

CASOS DE USO, HISTORIAS DE USUARIO Y FUNCIONALIDADES — COLFLUX

Version	Descripción	Editor	Fecha Ult. Actualización
1.0.0	Funcionalidades de Plataforma Colflux	Viviana Bautista	Septiembre 7, 2026

1. Marco Teórico

Actor es cualquier tipo de usuario o entidad que interactúa con la plataforma y tiene necesidades, permisos o comportamientos distintos dentro del sistema. Responde: *"¿Quién usa mi plataforma y qué rol cumple?"* Un mismo actor puede participar en varios casos de uso, y un caso de uso puede involucrar a varios actores.

Caso de Uso (CU) es la descripción general de una interacción entre un usuario y el sistema para lograr un objetivo. Responde: *"¿Qué necesita hacer el usuario con mi plataforma?"* Es grande, completo, y sirve para entender el panorama general.

Historia de Usuario (HU) es una descomposición pequeña y específica de un caso de uso. Escrita desde la perspectiva del usuario con formato:

*"Como [usuario],
quiero [acción],
para que [beneficio]"*.

Cada historia es una tarea concreta que el equipo puede implementar en 1-2 días.

Funcionalidad es la capacidad técnica específica que el sistema necesita tener para cumplir una historia de usuario.

Responde: *"¿Qué debe hacer el código/sistema para que esa HU sea posible?"* Son las partes concretas que los desarrolladores construyen.

Nivel	Qué es	Ejemplo
Caso de Uso	La necesidad general del usuario	"Monitorear carbono"
Historia de Usuario	Lo que el usuario quiere hacer	"Quiero recibir alertas de carbono bajo"
Funcionalidad	Lo que el sistema hace para lograrlo	"Sistema calcula carbono, lo compara con umbral, genera alerta"

2. Casos de Uso

Se validaron y ampliaron los 5 casos de uso originales definidos por la arquitecta del proyecto. Se agregaron 4 casos de uso nuevos para agrupar clústeres de historias de usuario que no tenían un CU claro (bonos de carbono, incidencia territorial, colaboración interinstitucional, visualización personalizada).

ID	Nombre	Descripción	Observaciones
CU-01	Acceso y publicación de datos científicos	Investigadores acceden, descargan y publican datos y estudios científicos sobre carbono y biodiversidad.	
CU-02	Información territorial para toma de decisiones	Consulta de datos geospaciales por capas, filtros y dashboards ejecutivos para apoyar decisiones.	
CU-03	Monitoreo de ecosistemas por región	Seguimiento de dinámicas ecosistémicas e integración de datos de instituciones externas.	
CU-04	Monitoreo integrado de carbono	Registro, cálculo, visualización, descarga y divulgación de información de carbono.	
CU-05	Monitoreo de red de sensores y alertas operativas	Supervisión del estado de la red de monitoreo (sensores/estaciones) y alertas técnicas.	
CU-06	Gestión de bonos y mercado de carbono	Cálculo de potencial de créditos, reportes y simulación de bonos de carbono.	Este caso de uso, fue levantado por los talleres en campo pero NO es incluido dentro del scope del proyecto. Esta información fue tratada en los talleres.
CU-07	Incidencia y protección territorial	Uso de datos para incidencia política, defensa legal del territorio y comunicación pública.	Esta información fue tratada en los talleres, se plasma como caso de Uso si se requiere.

CU-08	Colaboración y coordinación interinstitucional	Coordinación entre instituciones y actores territoriales para evitar duplicar esfuerzos y generar alianzas.	Esta informacion fue tratada en los talleres, se plasma de caso de uso si se requiere.
CU-09	Visualización y reportes personalizados	Creación libre de gráficos, mapas y dashboards personalizados a partir de cualquier dato.	

3. Historias de Usuario

CU-01 — Acceso y publicación de datos científicos

HU-01-01: Como Investigador Académico, quiero acceder a datos de carbono y biodiversidad, para realizar análisis científicos.

HU-01-02: Como Investigador Externo, quiero publicar mis estudios en la plataforma, para compartirlos con la comunidad.

HU-01-03: Como Investigador, quiero publicar un modelo predictivo que genere, para que otros actores puedan consultarlo.

HU-01-04: Como Actor Territorial, quiero registrar mi capacidad de adaptación al cambio climático (amenaza, vulnerabilidad, infraestructura, presupuesto), para que quede documentada en la plataforma.

CU-02 — Información territorial para toma de decisiones

HU-02-01: Como Analista, quiero ver datos asociados a coordenadas geográficas, para correlacionar espacialmente.

HU-02-02: Como Actor Territorial, quiero registrar datos con mi ubicación GPS, para que queden referenciados en el mapa.

HU-02-03: Como Analista, quiero activar/desactivar capas (carbono, biodiversidad, satélite, imágenes satelitales), para ver diferentes perspectivas.

HU-02-04: Como Investigador, quiero comparar capas superpuestas, para encontrar correlaciones.

HU-02-05: Como Tomador de Decisiones, quiero ver un dashboard ejecutivo con KPIs y generar reportes automáticos periódicos, para tomar decisiones rápido.

HU-02-06: Como Investigador acreditado, quiero acceder a datos con mayor resolución temporal y espacial según mi nivel de acreditación, para trabajar con mayor detalle.

HU-02-07: Como Tomador de Decisiones, quiero ver un directorio de proyectos de carbono cercanos con sus contactos, para identificar aliados u oportunidades.

HU-02-08: Como Analista, quiero buscar y filtrar el geoportal por región, lluvia, temperatura y cobertura vegetal, para encontrar zonas específicas de interés.

HU-02-09: Como Analista, quiero preguntarle a la IA sobre lo que veo en el geoportal o dashboard, para recibir interpretaciones automatizadas.

HU-02-10: Como Actor Territorial, quiero dejar comentarios o aportes comunitarios sobre un dato técnico que no puedo editar, para contribuir sin alterar el registro original.

CU-03 — Monitoreo de ecosistemas por región

HU-03-01: Como Ecólogo, quiero consultar cómo fluye el carbono entre ecosistemas, para entender dinámicas.

HU-03-02: Como Investigador, quiero ver ciclos biogeoquímicos y movimiento de especies por región, para análisis comparativo.

HU-03-03: Como Coordinador, quiero integrar y sincronizar datos de instituciones externas (Ecopetrol, IDEAM, Jardín Botánico, redes de monitoreo de terceros), para tener una visión única.

HU-03-04: Como Investigador, quiero ver datos de otras instituciones en un solo lugar, para no buscar en múltiples portales.

HU-03-05: Como Investigador, quiero consultar un dashboard geoespacial de biomasa, GEI, carbono orgánico del suelo, vegetación y GPP por región, para un análisis ecosistémico integral.

CU-04 — Monitoreo integrado de carbono

HU-04-01: Como Investigador, quiero ver un mapa de carbono nacional, para entender distribución geográfica.

HU-04-02: Como Actor Territorial, quiero registrar mediciones de carbono, para contribuir datos locales.

HU-04-03: Como Analista, quiero consultar estimaciones de carbono y factores de emisión por ecosistema, para hacer pronósticos.

HU-04-04: Como Investigador, quiero descargar datos de ciclo de carbono en distintos formatos (CSV, Excel, Shapefile, GeoJSON, GeoTIFF), para análisis en mi institución.

HU-04-05: Como Investigador, quiero ver gráficas y mapas temáticos de carbono, para entender su comportamiento en una zona determinada.

HU-04-06: Como Ciudadano, quiero entender qué es el carbono a través de una wiki y un glosario no técnico, para mejorar mi forma de conocer el territorio y el medio ambiente.

HU-04-07: Como Investigador, quiero ver el estado de validación (pendiente/publicado) de un dato registrado en la plataforma, para saber si puedo confiar en él.

HU-04-08: Como Ciudadano, quiero reportar información ambiental de mi territorio conversando con un chatbot de WhatsApp, para contribuir datos sin necesidad de usar la plataforma web.

CU-05 — Monitoreo de red de sensores y alertas operativas

HU-05-01: Como Investigador, quiero ver el estado de todos los puntos de monitoreo activos, para supervisar la red completa.

HU-05-02: Como Operador de Sensor, quiero registrar fallos en mis equipos, para que el equipo sepa qué estaciones están offline.

HU-05-03: Como Gestor Ambiental, quiero recibir alertas automáticas de anomalías (por umbral, vía WhatsApp), para actuar antes de que empeore.

HU-05-04: Como Operador de Sensor, quiero que mis sensores de campo transmitan datos automáticamente a la plataforma, para no tener que cargarlos manualmente.

CU-09 — Visualización y reportes personalizados

HU-09-01: Como Analista, quiero crear gráficos personalizados de cualquier variable, para presentaciones.

HU-09-02: Como Comunicador, quiero generar mapas temáticos automáticamente y exportarlos como imagen, para redes sociales.

HU-09-03: Como Usuario, quiero que cualquier dato pueda graficarse y mapearse libremente usando plantillas prediseñadas, para explorar sin restricciones.

HU-09-04: Como Investigador, quiero crear, guardar y compartir dashboards personalizados con permisos, para mi equipo.

4. Funcionalidades

Las funcionalidades se agruparon en 12 categorías siguiendo un criterio de **módulo/área técnica del producto**, no el caso de uso o el actor que las solicita. La idea es que cada

categoría represente un componente que el equipo de desarrollo pueda construir y mantener de forma relativamente independiente, sin importar qué HU o CU la originó.

- **Geoportal:** todo lo que vive dentro del mapa interactivo (capas, filtros, mapa de calor, dashboard geoespacial, GPS, IA embebida en el mapa). Se agrupa porque probablemente comparte el mismo stack técnico (Mapbox/Google Earth Engine).
- **Datos y Carga:** todo lo relacionado con el ingreso, validación y moderación de datos, sin importar si el dato es de carbono, clima o biodiversidad. Se agrupa porque comparte la misma lógica de formularios/flujo de validación.
- **Carbono y Estimaciones:** cálculos, modelos predictivos y exportación de resultados de carbono — es lógica de backend/científica más que de interfaz.
- **Wiki y Conocimiento:** contenido divulgativo y documental (wiki, glosario, papers, metodología), pensado para lectura, no para análisis de datos.
- **Visualización y Reportes:** herramientas genéricas de graficación/dashboards que aplican sobre cualquier dato de la plataforma, no solo carbono.
- **Monitoreo de Red y Sensores:** estado de la infraestructura física (sensores/estaciones), distinto de los datos que esos sensores producen.
- **Alertas y Notificaciones:** mecanismos de aviso al usuario, que pueden dispararse desde cualquier otro módulo (umbral, WhatsApp).
- **Colaboración Interinstitucional:** todo lo que conecta a COLFLUX con otras instituciones o conecta actores entre sí.
- **Inteligencia Artificial:** se aisló como categoría propia porque son capacidades transversales (chatbot, ingesta inteligente, recomendación) que en la práctica atraviesan varios de los módulos anteriores, pero que como equipo probablemente construyan con un stack y un responsable técnico distinto (modelos de IA/ML) al resto.
- **Acceso a Plataforma:** requisitos transversales de acceso y cumplimiento normativo (RBAC, Habeas Data) que no pertenecen a un módulo funcional específico, sino que aplican sobre todos.

Geoportal

F01 — Mapa de carbono nacional interactivo. Visualización de datos de carbono en un mapa nacional. *Pendiente:* ¿niveles de visualización (calor, puntos, regiones)?

F02 — Sistema de capas activables. Checkbox por capa (carbono, biodiversidad, satélite, imágenes satelitales), con transparencia ajustable y leyenda dinámica según capas activas.

F03 — Superposición y comparación de capas. Ver varias capas a la vez sin perder información, para encontrar correlaciones.

F04 — Filtros geoespaciales y búsqueda. Filtrado por región/municipio, lluvia, temperatura y cobertura vegetal, más una barra de búsqueda propia del geoportal.

F05 — Mapa de calor por zonas. Visualización de emisiones cruzando variables ambientales, con tendencia temporal seleccionable. *Pendiente:* ¿granularidad mínima (vereda para todas las zonas o solo priorizadas)?

F06 — Dashboard geoespacial multi-módulo. Biomasa aérea/subterránea, flujos de GEI, carbono orgánico del suelo, vegetación y GPP. *Pendiente:* ¿cómo se relacionan estos 5 módulos con el resto del catálogo? ¿GPP es dato capturado o calculado?

F07 — Captura de coordenadas GPS en formularios. Georreferenciación automática de los registros hechos desde campo.

F08 — Geoportal integrado con IA generativa. El usuario pregunta en lenguaje natural sobre lo que ve en el mapa/dashboard y recibe interpretaciones automatizadas.

Datos y Carga

F09 — Ingreso de datos de carbono (formulario). Carga manual de mediciones, con validaciones por campo (obligatoriedad, tipo, tamaño de archivo). *Pendiente:* ¿fuentes de datos (archivos de aliados, tomas de campo, reporte ciudadano)? ¿qué usuarios pueden ingresar? ¿formatos de carga? ¿dónde se almacenan? ¿hay datos de reservas de carbono? ¿se pueden medir factores de emisión directamente?

F10 — Formulario "Capacidad de Cambio Climático". Campos mínimos: tipo de amenaza climática, índice de vulnerabilidad, infraestructura disponible, presupuesto asignado, fecha de toma de datos. *Pendiente:* tipo de dato de cada campo (¿escala del índice? ¿moneda del presupuesto?); ¿se generaliza este esquema a otros formularios de ingreso?

F11 — Flujo de validación/moderación de datos + semáforo de calidad. Estado automático "Publicado" (perfil de confianza) o "Pendiente de Validación" (perfil externo), con un indicador visual de calidad/confiabilidad. *Pendiente:* ¿quién aprueba/rechaza? ¿visibilidad de un dato pendiente? ¿se notifica a alguien?.. Semáforo de calidad

F12 — Restricción de edición + comentarios comunitarios. Un Actor Territorial no puede editar un dato ajeno (modo solo lectura), pero sí dejar comentarios/aportes sobre él. *Pendiente:* ¿esos comentarios se notifican al autor original?

F13 — Descarga de datos de flujo filtrable. Filtro por unidad experimental, proyecto y zona geográfica. *Pendiente:* ¿"proyecto" es una entidad propia del modelo de datos?

F14 — Protocolo de validación por comité científico. Curaduría institucional de fuentes externas antes de integrarlas a la base de datos (distinto de la validación por registro individual de F11).

Carbono y Estimaciones

F15 — Cálculo de estimaciones de carbono. Backend calcula estimaciones y factores de emisión por ecosistema. *Pendiente:* ¿cómo se calculan exactamente esas estimaciones?

F16 — Publicación de modelos predictivos. Un investigador publica un modelo (proyecciones, cruces de variables) como recurso consultable por otros. *Pendiente:* ¿cómo se ve "publicado" en UI? ¿quién puede consultarlo? ¿incluye metadatos/metodología?

F17 — Descarga de metadatos metodológicos. Metodología, protocolo de medición, instrumento, fecha y nivel de confianza de cada dato. *Pendiente:* ¿estándar de metadatos a usar (Dublin Core, ISO 19115)? ¿se descarga junto al dato o aparte?

F18 — Exportación en formatos diferenciados. Datos tabulares en CSV/Excel; datos geoespaciales en Shapefile, GeoJSON y GeoTIFF.

F19 — Niveles de acceso graduados por resolución del dato. Usuarios acreditados acceden a mayor resolución temporal y espacial que un usuario general (distinto del RBAC por pantalla/permiso).

F20 — Cálculo automático de toneladas de carbono almacenadas por región/ecosistema.

Wiki y Conocimiento

F24 — Wiki de conocimiento sobre carbono + glosario no técnico. Explica a ciudadanos qué es el carbono, su ciclo, estimaciones, mapa nacional, reservas y factores de emisión, con un diccionario que traduce términos técnicos a lenguaje simple. *Pendiente:* ¿página aparte, tooltips inline, o buscador propio del glosario?

F25 — Wiki colaborativa del proyecto. Página editable por varios usuarios, con historial de versiones y comentarios, para documentar metodología, infraestructura y gobernanza del proyecto (distinta de F24, que es sobre carbono para el público).

F26 — Espacio para publicar papers/estudios. Repositorio de estudios de investigadores externos.

F27 — Sección de autoría/metodología por dato o fuente. "Autoridad sobre el dato": metodología, autores y lugares participantes. *Pendiente:* ¿es una página general del proyecto o un metadato por cada dato/registro individual?

F28 — Portal de acceso e investigación avanzada. Portal para investigadores con búsqueda avanzada de datos por período/región.

Visualización y Reportes

F29 — Visualización del ciclo de carbono. Gráficos y diagramas de flujo de carbono.

F30 — Generador de gráficos configurables. Línea, barra, pie, etc., sobre cualquier variable de la plataforma.

F31 — Mapas temáticos automáticos. Heatmaps y cloropléticos, exportables en PNG, PDF y SVG.

F32 — Plantillas prediseñadas de reportes. Diseños profesionales adaptados a distintos públicos.

F33 — Builder de dashboards personalizados. Arrastrar y soltar, con guardado y opción de compartir con permisos.

F34 — Dashboard ejecutivo con KPIs + reportes automáticos. Recomendaciones automáticas basadas en datos y generación de reportes periódicos desde el dashboard.

F35 — Directorio de proyectos de carbono cercanos. Con información de contacto de organizaciones involucradas.

Monitoreo de Red y Sensores

F36 — Dashboard de estado de la red de monitoreo. Mapa de puntos activos/inactivos (código de colores) e historial de operatividad por estación.

F37 — Registro de fallos de equipos. Alertas de desconexión cuando una estación queda offline.

F38 — Ingesta automática de datos IoT en tiempo real. Sensores de campo (ceptómetros, analizadores de gases) transmiten vía LoRa/Wi-Fi/4G a un sistema DAQ integrado con la plataforma (canal automatizado, distinto de la carga manual de F09).

Alertas y Notificaciones

F39 — Alertas automáticas por umbral. El sistema compara valores contra un umbral y genera una alerta de anomalía.

F40 — Notificaciones proactivas vía WhatsApp. Avisos sobre actualización de datos, tendencias o respuestas a consultas previas (distinto del chatbot conversacional de F54).

Colaboración Interinstitucional

F41 — Integración y sincronización de datos externos. API para conectar sistemas externos (IDEAM, Ecopetrol), ETL de datos de partners, sincronización automática y versionado por institución de origen.

F42 — Portal único de datos consolidados. Ver en un solo lugar los datos de todas las instituciones integradas.

F43 — Directorio de instituciones y mapa de investigación. Qué institución tiene qué datos, y quién investiga dónde.

F44 — Mensajería y red de investigadores. Sistema de mensajería, propuestas de alianzas y red de investigadores con transparencia de autoría (quién aporta cada dato).

F45 — Calendario de capacitaciones/talleres.

F46 — Espacio de coordinación colaborativa. Calendario de actividades/expediciones compartidas, board de proyectos y chat o foro de coordinación.

Inteligencia Artificial

F54 — Chatbot de WhatsApp con IA conversacional territorial. Responde en lenguaje local y puede derivar métricas ambientales (inundaciones, sequías, flujos CH₄/CO₂) directamente de las conversaciones comunitarias — es también un canal de captura de datos, no solo de consulta. *Pendiente:* consentimiento y privacidad al extraer indicadores de las conversaciones.

F55 — Motor de IA para ingesta multi-formato. OCR, PLN y aprendizaje automático para limpiar, normalizar y validar datos que llegan en distintos formatos (sensores, PDFs, audios, narrativas comunitarias) antes de integrarlos a la base central.

F56 — Indexación y recomendación automática de contenido. La IA clasifica automáticamente la información y recomienda contenidos según interés y necesidad del usuario.

Acceso a Plataforma (transversal)

F57 — Control de acceso basado en roles (RBAC). Define qué puede ver, editar o subir cada perfil según su rol, no usuario por usuario. *Pendiente:* roles finales sobre los que aplica (el catálogo ampliado tiene ~18 actores) y matriz de permisos por rol.

F58 — Cumplimiento de protección de datos personales. Validar requisitos de Habeas Data (Ley 1581 de 2012) en el manejo de datos de usuarios y comunidades.

5. Requisitos No Funcionales

Estos no se forzaron dentro de la tabla de funcionalidades porque no responden a una HU/CU específica de un usuario, sino a cualidades del sistema:

- Rendimiento: consultas georreferenciadas deben cargar en menos de 3 segundos.
- Disponibilidad y redundancia geográfica del almacenamiento, con backup adicional en servidores de la Javeriana.
- Escalabilidad dinámica del procesamiento (paralelización, procesamiento distribuido).
- Seguridad de datos: cifrado en tránsito y en reposo, auditorías automáticas de cambios en la base de datos.
- Monitoreo operativo de infraestructura (tipo Prometheus/Grafana) con alertamiento ante fallos del sistema.
- Calidad y trazabilidad de datos ingeridos: validación automática y manual, casos de prueba por campo.
- Interoperabilidad: API REST pensada para integrarse con bases de datos nacionales e internacionales.
- Principios de datos abiertos / FAIR, con acceso democrático a la información como principio rector.
- Plan de mantenimiento y sostenibilidad técnica post-financiación del proyecto.
- Lenguaje accesible y claro en toda la plataforma.
- Gráficos comprensibles para público no técnico.
- Actualización periódica de la información.
- Accesibilidad: narración de contenido (texto a voz).
- Modo offline / baja conectividad para contexto rural e indígena.

- Contenido apto para todas las edades.
- Múltiples niveles de presentación del mismo dato (bruto, claro, contextual, para toma de decisiones).

6. Preguntas Abiertas / Pendientes de Definir

Temas que aparecieron en las fuentes pero que aún no tienen suficiente definición para convertirse en HU o funcionalidad:

- ¿Existen cuentas institucionales/organizacionales (una entidad accede como organización con varios usuarios delegados), o el modelo de actores solo contempla personas? No aplica, porque la plataforma no se comercializará.
- Definición colaborativa de protocolos de biodiversidad: ¿los usuarios solo consultan protocolos (wiki pasiva) o también los co-construyen dentro de la plataforma?
- Alcance real de COLFLUX: ¿es solo una plataforma informativa, o también una herramienta activa de planeación institucional y comunitaria?
- Tensión sin resolver: el grupo de Nariño pidió restringir todo el acceso sin login, lo cual choca con el principio de datos abiertos/acceso democrático.
- Contacto de soporte técnico y sección de comentarios de retroalimentación sobre el uso de la plataforma (UX feedback).
- Espacios educativos multimedia (álbumes fotográficos, cartillas, videojuegos) y contenido cultural/fotográfico curado por región.
- Red de interconexión entre comunidades, para que intercambien información entre sí y no solo consuman desde el centro.
- Sección "Acerca de" (metodología, autores, lugares participantes) y sección de "Tips" con guía rápida de metodologías.

Reporte de Actores — ColFlux

Este reporte consolida los actores identificados a partir de las 51 historias de usuario del documento de Casos de Uso, Historias de Usuario y Funcionalidades (v2). Por cada actor se indica su rol, en qué historias de usuario aparece y a qué casos de uso está asociado. También se listan actores mencionados en el Marco Teórico y anexos que aún no tienen una historia de usuario formal, y las preguntas abiertas sobre el catálogo de actores.

Tabla de actores

Actor	Rol / qué necesita de la plataforma	HU asociadas	CU asociados
Investigador Externo	Publica sus propios estudios en la plataforma para compartirlos con la comunidad; sus datos pasan por validación antes de publicarse.	HU-01-02	CU-01
Investigador	Rol más genérico (probablemente equivalente a "Investigador Interno" de los anexos). Consulta datos, descarga información, visualiza gráficas, publica modelos predictivos, genera reportes, revisa el estado de validación de datos, ve datos de otras instituciones, crea dashboards.	HU-01-03, HU-02-04, HU-03-02, HU-03-04, HU-04-01, HU-04-04, HU-04-05, HU-04-07, HU-06-02, HU-08-03, HU-09-04	CU-01, CU-02, CU-03, CU-04, CU-09
Actor Territorial	Persona en campo (comunidad, líder local) que registra mediciones y datos con GPS, comenta sobre datos técnicos, documenta su capacidad de adaptación climática y busca colaboración/capacitación.	HU-01-04, HU-02-02, HU-02-10, HU-04-02, HU-08-02, HU-08-04	CU-01, CU-02, CU-04
Analista	Trabaja con capas geoespaciales, filtros, correlaciones espaciales, estimaciones de carbono y gráficos personalizados; también interactúa con la IA del geoportal.	HU-02-01, HU-02-03, HU-02-08, HU-02-09, HU-04-03, HU-09-01	CU-02, CU-04, CU-09

Actores mencionados pero sin historia de usuario propia

Estos roles aparecen en el Marco Teórico, los anexos o las notas de co-creación, pero todavía no tienen una HU formal asociada — son candidatos a definir si se necesitan como actores independientes:

- **Investigador Interno** — distinguido de "Investigador Externo" en los anexos (perfil de confianza cuyos datos se publican directamente, sin pasar por validación). En las HU actuales quedó fusionado bajo el rol genérico "Investigador"; conviene decidir si se separan.
- **Comité Científico** — actor validador institucional que aprueba fuentes externas antes de integrarlas a la base de datos (F14). No consume la plataforma como los demás actores, funciona más como un rol de gobernanza/moderación.